Investigation: Grupo Casas Bahia S.A. (CVM code 6505), fiscal year 2023, as it was on 2024-12-31

Statistical signal based on public financial statements. Not an accusation, not investment advice.

Company

Sector: Comércio (Atacado e Varejo) (origin: FCA); group: non-financial.
Before 2023, the company was called VIA S.A.
Before 2021, the company was called VIA VAREJO S.A.
Before 2018, the company was called VIA VAREJO S/A.
Before 2016, the company was called VIA VAREJO S.A.
Before 2013, the company was called VIA VAREJO SA.
Before 2012, the company was called GLOBEX UTILIDADES SA.
Trading codes (2023 FCA, version 2, filed on 2023-10-02): BHIA12 (Bônus de Subscrição, Bolsa, since 2023-09-18); BHIA3 (Ações Ordinárias, Bolsa, since 2018-11-26).

Document used

2023 DFP, version 2, filed on 2024-03-25; origin: open data; type: consolidated; original scale: MIL.
Versions known on the date: 1 (2024-03-25); 2 (2024-03-25).
Document at the CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=135112

Possible manipulation (engine v1, study 1)

Beneish M-score
- Value: −3.823 (index)
- Alert by the study 1 rule: no
- Rule: M > −1.78 (pre-registration, section 4)
- Percentile in sector and year: 8 (n = 42)
- Percentile in group and year: 7 (n = 530)
- The company's own history: median −2.680; Tukey range (1.5 × IQR): from −3.872 to −0.800; value inside the range (index; 5 fiscal years)
- Confidence in the data: medium

DSRI, days' sales in receivables index
- Value: 0.583 (index)
- M-score component; it has no rule of its own
- Percentile in sector and year: 6 (n = 44)
- Percentile in group and year: 8 (n = 599)
- The company's own history: median 0.956; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.310 to 2.011; value inside the range (index; 5 fiscal years)
- Confidence in the data: medium

GMI, gross margin index
- Value: 1.068 (index)
- M-score component; it has no rule of its own
- Percentile in sector and year: 88 (n = 44)
- Percentile in group and year: 73 (n = 609)
- The company's own history: median 1.041; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.810 to 1.243; value inside the range (index; 5 fiscal years)
- Confidence in the data: medium

AQI, asset quality index
- Value: 1.169 (index)
- M-score component; it has no rule of its own

Percentile in sector and year: 60 (n = 44)
Percentile in group and year: 84 (n = 610)
The company's own history: median 1.120; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.725 to 1.428; value inside the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

SGI, sales growth index
Value: 0.934 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: 19 (n = 44)
Percentile in group and year: 21 (n = 610)
The company's own history: median 1.050; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.896 to 1.173; value inside the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

DEPI, depreciation index
Value: 0.896 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: 30 (n = 42)
Percentile in group and year: 33 (n = 549)
The company's own history: median 0.930; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.746 to 1.124; value inside the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

SGAI, SG&A expenses index
Value: 1.066 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: 69 (n = 44)
Percentile in group and year: 61 (n = 606)
The company's own history: median 0.985; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.666 to 1.362; value inside the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

TATA, total accruals to total assets
Value: −0.208 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: 8 (n = 44)
Percentile in group and year: 8 (n = 628)
The company's own history: median −0.040; Tukey range (1.5 × IQR): from −0.178 to 0.157; value below the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

LVGI, leverage index
Value: 1.026 (index)
M-score component; it has no rule of its own
Percentile in sector and year: 56 (n = 44)
Percentile in group and year: 61 (n = 619)
The company's own history: median 1.016; Tukey range (1.5 × IQR): from 0.946 to 1.066; value inside the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

DPO jump
Value: −6.7 days
Alert by the study 1 rule: no
Rule: DPO change in the year's top decile among non-financial companies (≥ 90th percentile of computable values on the date: 25.7 days)

Percentile in sector and year: 31 (n = 44)
Percentile in group and year: 29 (n = 591)
The company's own history: median 1.4 days; Tukey range (1.5 × IQR): from −44.8 days to 33.8 days; value inside the range (5 fiscal years)
Confidence in the data: medium
Alternative explanations: Bargaining power with suppliers and a change in purchase mix (decision of 2026-11-07)

Implied interest rate minus average CDI
Value: −13.21 p.p.
Alert by the study 1 rule: no
Rule: implied interest rate above the year's average CDI rate + 10 p.p. (pre-registration, section 4)
Percentile in sector and year: 2 (n = 40)
Percentile in group and year: 2 (n = 588)
The company's own history: median −5.94 p.p.; Tukey range (1.5 × IQR): from −9.49 p.p. to −1.45 p.p.; value below the range (5 fiscal years)
Confidence in the data: medium
Alternative explanations: Expensive debt, exchange differences and lease interest inside finance costs (decision of 2026-11-07)

Accruals to average total assets
Value: −0.197 (index)
Alert by the study 1 rule: does not trigger alerts
Percentile in sector and year: 10 (n = 44)
Percentile in group and year: 9 (n = 627)
The company's own history: median −0.041; Tukey range (1.5 × IQR): from −0.182 to 0.159; value below the range (index; 5 fiscal years)
Confidence in the data: medium

Financial risk (context only)

Altman Z" (financial risk, context only)
Value: −1.573 (index)
Components: X1 = −0.171; X2 = −0.102; X3 = −0.036; X4 = 0.121 (indices)
Percentile in sector and year: 10 (n = 44)
The company's own history: median −0.077; Tukey range (1.5 × IQR): from −0.452 to 0.379; value below the range (index; 5 fiscal years)
- No cut-off zone: the available source does not define zones for Z"
- Coefficients estimated outside Brazil; bankruptcy models lose validity over time (Pereira and Martins 2015, p. 25)

Financial quality (context only)

Piotroski F (financial quality, context only)
Value: F = 3/9 (9 computable)
Signals:
- Return on assets (ROA): 0
- Operating cash flow on assets (CFO): 1
- Change in ROA: 0
- Cash above earnings (ACCRUAL): 1
- Change in leverage: 1
- Change in current ratio: 0
- No equity issuance (EQ_OFFER): 0
- Change in gross margin: 0
- Change in asset turnover: 0

- No equity issuance (EQ_OFFER), from the cash flow statement: 6.03 lines of the frozen "emissões" pattern (reconnaissance, part 4.2), only those about shares or capital, as the article defines it ("did not issue common equity", p. 9); adaptation: preferred shares also count, because in Brazil they are equity, and the line is identified by text in the cash flow statement

Changes

Restatement through the following year's comparative: no difference above the tolerance, or the next year's DFP did not exist yet on the date.

What was known on the date

- DFP 2018, v1: 2019-02-20
- DFP 2019, v1: 2020-03-26
- DFP 2020, v1: 2021-03-02
- DFP 2021, v1: 2022-03-09
- DFP 2022, v1: 2023-03-09
- FCA 2023, v1: 2023-05-31
- FCA 2023, v2: 2023-10-02
- DFP 2023, v1: 2024-03-25
- DFP 2023, v2: 2024-03-25

DFP and FCA filed with the CVM by the reference date; ITR comes in a later phase.
Material facts and market notices filed by the date (IPE open data, since 2010): 102 material fact documents and 357 market notice documents.
Material facts filed in the 24 months before the date (from 2023-01-01 to 2024-12-31):
- 2024-12-02: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2024-06-19: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2024-06-05: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2024-04-28: Continuação do Reperfilamento da Dívida Financeira da Companhia
- 2024-03-18: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2024-02-29: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2023-12-18: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2023-12-07: Alteração do tratamento de frações resultantes do grupamento de ações.
- 2023-11-24: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2023-11-08: Atualização da estruturação do fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC).
- 2023-10-03: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2023-09-14: Fixação do Preço de Emissão das Ações da Companhia
- 2023-09-13: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2023-09-05: Lançamento de oferta primária de ações de emissão da Via S.A.
- 2023-08-31: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM (version 2)
- 2023-08-10: Estruturação de FIDC para otimizar a operação de crediário da Companhia
- 2023-08-10: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM
- 2023-06-21: Transição de cargo de Diretor Financeiro da Companhia
- 2023-03-31: subject omitted (possible person's name); see the document at the CVM (version 2)

Older material facts, the market notices and the link to each document are in the JSON and on screen.
Material facts and market notices filed with the CVM by the date, from the IPE open data (since 2010): filing date, category, subject (as filed, in Portuguese) and link. The content of the documents is not downloaded, read or summarized, and the list generates no alert, score or ranking. The counts are of documents: versions, resubmissions and English versions count separately; in the list, versions of the same document and documents with the same date, category and subject appear on a single line, with a link to each one.

Data quality

53 applicable checks; 0 failed.

Auditor's report and auditor (factual section; no alert)

Auditor's report: Sem Ressalva (unqualified).
no opinion excerpt was found in the text
Auditor in the 2021 FCA: Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Auditor in the 2022 FCA: Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Auditor in the 2023 FCA: Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Auditor changes (one line per change, canonical name by the firm's CVM code):
- 2014: Ernst & Young Auditores Independentes S.S. -> Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. The outgoing firm audited 4 consecutive fiscal years (2010 to 2013), by the start and end dates in the FCA.
- 2018: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes -> Ernst & Young Auditores Independentes S.S. The outgoing firm audited 5 consecutive fiscal years (2014 to 2018), by the start and end dates in the FCA. The change coincides with the end of the 5-fiscal-year term and is compatible with the rotation rule (art. 31 of CVM Instruction No. 308/1999, in force when the new firm started).

Auditor rotation: under CVM Resolution No. 23/2021, art. 31, the same independent auditor may not serve the same client for more than five consecutive fiscal years, with a minimum interval of three fiscal years before being hired again; under art. 31-A, the term is up to ten consecutive fiscal years when the company has a statutory audit committee in permanent operation and the auditor is a firm. The Resolution has been in force since 2021-04-01 (art. 41); before that, the equivalent rule was in arts. 31 and 31-A of CVM Instruction No. 308/1999, revoked by the Resolution (art. 40, I). A change of auditor is a fact, not an alert.

Document excerpts (copied; no alert)

Excerpts copied from the documents, with the page, and the Reference Form table. It is not a signal family: it generates no alert, score or ranking. Absence of mention does not prove absence.
How the reader was tested: 20 held-out cases, a single measurement with the frozen reader (c99c953): precision 0.962, coverage 0.962, literal check on 132 of 132 excerpts, no natural-person name (docs/leitor_medida.json).

Explanatory notes · Related parties
Note: 9. Partes relacionadas (pages 17 to 19)
- [subsidiaries] “Partes relacionadas Controladas” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “Indústria de Móveis Bartira Ltda. (“Bartira”) (b) (c) 141 161 - - (323) (362) - -” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries] “Globex Administração e Serviços Ltda. (“GAS”) - - - - - (1) - -” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 17 of the document
- [subsidiaries] “BanQi Instituição de Pagamento Ltda. (“BanQi”) (c) 17 4 - - (13) (10) - -” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [associates] “Coligadas” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [associates] “Financeira Itaú CBD S.A. (“FIC”) (a) (2) (1) (2) (1) (19) (28) (19) (28)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [associates] “Banco Investcred Unibanco S.A. (“BINV”) (a) - 2 - 2 (42) (37) (42) (37)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [subsidiaries; other related parties] “As operações com partes relacionadas, apresentadas no quadro anterior, são oriundas de transações que a Companhia mantém com seus principais acionistas, suas controladas e com outras entidades relacionadas. Essas transações foram contabilizadas substancialmente segundo os preços, termos e condições usuais de mercado acordadas entre as partes, sendo as principais:” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 18 of the document
- [key management personnel] “e) Remuneração da Administração” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “As despesas relativas à remuneração total do pessoal da alta Administração (diretores estatutários e membros do Conselho de Administração), registradas na

Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “Diretoria 30 (2) 28 10 51 61” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “Conselho de Administração 6 - 6 6 - 6” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [key management personnel] “36 (2) 34 16 51 67” (p. 19, original excerpt in Portuguese)

Fields of item 18 of CPC 05 (R1)
- [amount of the transactions; balances] “Ativo (Passivo), líquido Receita (Despesa), líquida Controladora Consolidado Controladora Consolidado” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “BanQi Instituição de Pagamento Ltda. (“BanQi”) (c) 17 4 - - (13) (10) - -” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 17 of the document
- [amount of the transactions] “3 - - - - - - -” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Ativo de direito de uso 684 718 709 745 (103) (91) (107) (94)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Passivo de arrendamento (1.072) (1.105) (1.111) (1.147) (145) (133) (150) (138)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “(388) (387) (402) (402) (248) (224) (257) (232)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Total das operações com Partes relacionadas (174) (64) 33 61 (1.363) (1.047) (311) (266)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Circulante 500 523 268 299” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Não circulante 126 134 170 184” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Circulante (410) (332) (3) (20)” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Não circulante (2) (2) - -” (p. 17, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “As operações com partes relacionadas, apresentadas no quadro anterior, são oriundas de transações que a Companhia mantém com seus principais acionistas, suas controladas e com outras entidades relacionadas. Essas transações foram contabilizadas substancialmente segundo os preços, termos e condições usuais de mercado acordadas entre as partes, sendo as principais:” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 18 of the document
- [amount of the transactions] “de dezembro de 2022) de despesas financeiras provenientes da antecipação de recebíveis de cartão de crédito.” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “c) Compra e venda de mercadorias e serviços” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Receita (despesa), líquida” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “Conforme disposto no referido Acordo de Associação, findo o prazo de seis anos da data do fechamento da” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “de indenização relacionada às novas demandas judiciais e iniciaram-se as negociações entre as partes para cobrança e liquidação dos saldos existentes relativos a tais perdas e danos.” (p. 18, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see page 19 of the document
- [guarantees] “Administração da Companhia e CBD em 24 de julho de 2017. A garantia constituída pela CB para cumprimento” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [balances] “Acordo, visando aprimorar critérios e esclarecer determinadas cláusulas e condições, de forma a possibilitar a devida liquidação dos saldos em aberto apresentados de parte a parte nas reuniões periódicas.” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “Em 14 de junho de 2019, a CBD realizou a venda integral da sua participação acionária da Companhia. A partir” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions; balances] “dessa data, os montantes a receber de CBD passaram a ser reconhecidos na rubrica de Outros ativos no Ativo circulante.” (p. 19, original excerpt in Portuguese)

- [amount of the transactions] “As despesas relativas à remuneração total do pessoal da alta Administração (diretores estatutários e membros do Conselho de Administração), registradas na Demonstração do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [terms and conditions] “Benefícios Remuneração Benefícios Remuneração de curto baseada em Total de curto baseada em Total prazo ações (i) prazo ações” (p. 19, original excerpt in Portuguese)
- [amount of the transactions] “(i) A remuneração baseada em ações foi impactada por opções de compra não exercidas.” (p. 19, original excerpt in Portuguese)

Market terms

- “As operações com partes relacionadas, apresentadas no quadro anterior, são oriundas de transações que a Companhia mantém com seus principais acionistas, suas controladas e com outras entidades relacionadas. Essas transações foram contabilizadas substancialmente segundo os preços, termos e condições usuais de mercado acordadas entre as partes, sendo as principais:” (p. 18, original excerpt in Portuguese)

The sentence about market terms is recorded as a fact, without proof (CPC 05 (R1), item 23).

Explanatory notes · Reverse factoring and forfaiting

- “- Alteração da norma IAS7/CPC3: Divulgações - Acordos de financiamento de fornecedores. Estabelece requisitos” (p. 4, original excerpt in Portuguese)
- “de divulgação para acordos de financiamento de fornecedores apresentando como esses acordos afetam os passivos e os fluxos de caixa de uma entidade; e como a entidade poderia ser afetada se os acordos já não estivessem disponíveis para ela. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01/01/2024. A Companhia não espera impactos significativos nas suas Demonstrações Financeiras.” (p. 4, original excerpt in Portuguese)
- “Os passivos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem Fornecedores, Fornecedores portal, Fornecedores risco sacado (convênio), Empréstimos e financiamentos (exceto moeda estrangeira), Passivo de arrendamento, Partes relacionadas e Repasse a terceiros.” (p. 8, original excerpt in Portuguese)
- “13. Fornecedores, fornecedores portal e fornecedores convênio” (p. 29, original excerpt in Portuguese)
- “Fornecedores risco sacado (convênio) (ii) 1.765 2.463 1.765 2.463” (p. 29, original excerpt in Portuguese)
- “Fornecedores risco sacado (convênio) 1.765 2.463 1.765 2.463” (p. 29, original excerpt in Portuguese)
- “(ii) Fornecedores risco sacado (convênio): é formado a partir de transações mercantis recorrentes entre o Grupo Casas Bahia e seus fornecedores de produtos e serviços. Os convênios firmados atendem aos interesses mútuos no que tange à liquidez e capital de giro de cada parte, e são firmados em decorrência de eventuais variações conjunturais no nível da demanda e oferta de produtos e serviços. Devido as características de negociação comercial de prazos entre fornecedores e a Companhia, estes passivos financeiros foram incluídos em programas de captação de recursos através de linhas de crédito da Companhia junto a instituições financeiras. Nessa operação, o fornecedor transfere o direito de recebimento dos títulos para a instituição financeira e em troca recebe antecipadamente esses recursos da instituição financeira, que, por sua vez, passa a ser credora da operação. Em 31 de” (p. 30, original excerpt in Portuguese)
- “Fornecedores risco sacado (convênio) (1.765) (2.463) (1.765) (2.463)” (p. 33, original excerpt in Portuguese)
- “Fornecedores risco sacado (convênio) 1.788 - 1.788 1.788 - 1.788” (p. 35, original excerpt in Portuguese)
- “Juros com fornecedores convênio (nota 13 (ii)) (ii) (287) (246) (287) (246)” (p. 53, original excerpt in Portuguese)
- “Antecipação a fornecedores (fornecedores portal - nota 13 (i)) 5 22 5 22” (p. 53, original excerpt in Portuguese)

Auditor's report

Type of opinion: unqualified
- [emphasis of matter] “Ênfase – recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos Chamamos a atenção para a nota explicativa 17 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que descreve a projeção de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, reconhecidos até 31 de dezembro de 2023, com base em prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, e diferenças temporárias no montante de R$ 4.764 milhões na controladora e R$ 5.105 milhões no consolidado. A realização deste ativo depende da geração futura de lucros tributáveis suficientes para que os prejuízos fiscais e bases negativas possam ser utilizados. Há uma incerteza relacionada ao prazo de realização dos lucros tributáveis futuros e consequentemente ao prazo de realização deste ativo. Nossa opinião não está modificada em relação a este assunto.” (original excerpt in Portuguese)
- [key audit matters] “Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras.” (cut at the end of a sentence, original excerpt in Portuguese)
- Excerpt omitted; see the auditor's report in the document

Reference Form
The Reference Form for this fiscal year was not available on the date. It is the only version available in the open data; earlier versions are not there.

Limits of this section:
- In real documents, about 22% of the excerpts come out omitted by the name detector, including names of companies outside the registry.
- In tables, header lines (years, column titles) may come out as excerpts; the held-out cases had no tables with multi-line headers.

How the engine was tested
In study 1, engine v1 detected 7 of 13 detectable cases, with 108.3 false alarms per detected case over the whole period and an alert rate of 49.9% among evaluated non-financial company-years (docs/summary.md).

Limits
- No alert is not a clean bill of health. In Dechow, Sloan and Sweeney (1995), the most powerful accruals model rejected 'no manipulation' for only 28.1% of 32 companies sanctioned by the SEC (Table 7, p. 32).
- In study 1, 49.9% of evaluated non-financial company-years (48.3% including financial companies) were in alert, and the number of detections did not beat chance in a descriptive test done after the result: 7 detections in 13 detectable cases, against 7.37 expected by chance without assuming independent years (8.56 assuming independent years).
- Risk models use numbers that may be manipulated (Pereira and Martins 2015, p. 29). That is why the three families are not added up.

Limitations
- Context indicators (Altman Z'' and Piotroski F) were not validated in Brazil by this project

and do not trigger alerts

Evidence in the JSON: 39 DFP lines, each with document, version, filing date, account and location.

Engine

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-1 (commit c99c953). The generation date is in the demo manifest (demo/manifesto.json).

Today's information (outside the reference date)

Registry status: ATIVO. Source: CVM registry of listed companies (cad_cia_aberta.csv), in the version downloaded for the project, not on the reference date.
Name in today's registry: GRUPO CASAS BAHIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.